TAESSII

Uma análise experimental

Daniel • Kananda • Luciano

Universidade Estadual de Maringá – UEM • 14 de novembro de 2026

Apresentação dos resultados

Persona 2

- Prioridade principal: reduzir acoplamento e overhead de rede.
- Preservar: coesão e funcionalidade razoáveis; reúso estável.
- Forma de decidir: buscar bons compromissos, sem perseguir um único objetivo extremo.

Critério

Para a P2, uma boa solução precisa **reduzir dependências** e **comunicação** entre microsserviços, sem comprometer excessivamente os outros objetivos. Por isso, buscamos configurações que produzam boas alternativas para essa decisão

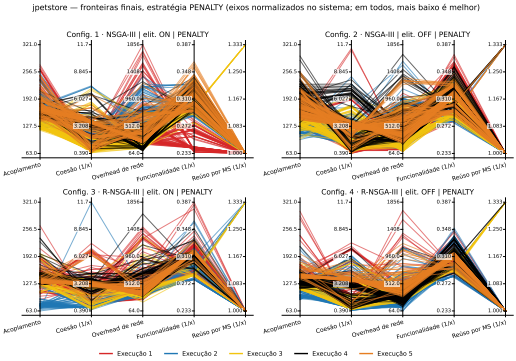
Configurações avaliadas

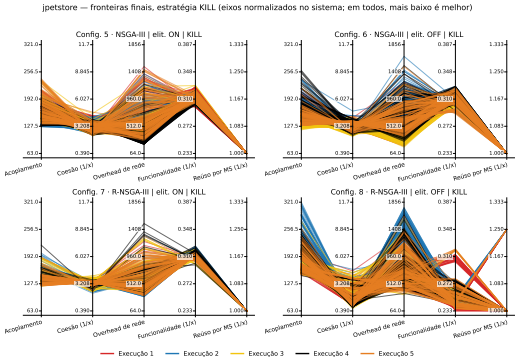
Id.	Algoritmo	Elitismo	Tratamento
1	NSGA-III	Ligado	**Penalty**
2	NSGA-III	Desligado	**Penalty**
3	R-NSGA-III	Ligado	**Penalty**
4	R-NSGA-III	Desligado	**Penalty**
5	NSGA-III	Ligado	**Kill**
6	NSGA-III	Desligado	**Kill**
7	R-NSGA-III	Ligado	**Kill**
8	R-NSGA-III	Desligado	**Kill**

jPetStore

Execuções

Fronteiras finais nos cinco objetivos, uma cor por execução. Esquerda: **Penalty** (1–4); Direita: **Kill** (5–8). Em todos os eixos, mais baixo é melhor.





Resumo entre os indicadores

Id.	HV ↑	IGD+ ↓	ED média ↓	ED mínima ↓
1	0,7977	0,2011	0,7006	0,5196
2	0,7931	0,2092	0,7339	0,5148
3	0,7980	0,2038	0,6777	0,4874
4	0,8089	0,1952	**0,6773**	0,4915
5	0,5123	0,3380	0,7652	0,6803
6	0,5495	0,3248	0,7539	0,6541
7	0,5004	0,3388	0,7205	0,6609
8	**0,8287**	**0,1706**	0,7115	**0,4784**

Médias das cinco execuções. Em negrito, o melhor valor de cada indicador.

jPetStore - Destaques

- HV e IGD+: apresentaram resultados concordantes, destacando as configurações 1, 2, 3, 4 e 8.
- A configuração 8 obteve as melhores médias de HV, IGD+ e ED mínima, sem superioridade estatística sobre as configurações com Penalty em HV e IGD+.
- ED média: não houve diferença global significativa.
- ED min: a ANOVA foi significativa, mas nenhum par permaneceu significativo

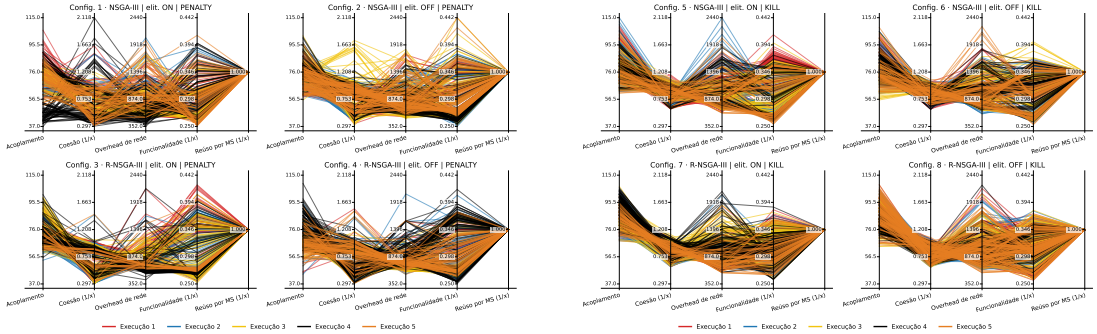
1	2	3	4	8
NSGA-III Elit On Penalty	NSGA-III Elit Off Penalty	R-NSGA-III Elit On Penalty	R-NSGA-III Elit Off Penalty	R-NSGA-III Elit Off Kill

Não foi identificada uma configuração superior em todos os indicadores

PetClinic

Execuções

Fronteiras finais nos cinco objetivos, uma cor por execução. Esquerda: **Penalty** (1–4); Direita: **Kill** (5–8). Em todos os eixos, mais baixo é melhor.



Resumo entre os indicadores

Id.	HV ↑	IGD+ ↓	ED média ↓	ED mínima ↓
1	**1,0477**	**0,0966**	0,6542	**0,4210**
2	0,8915	0,1335	0,6961	0,4846
3	0,8939	0,1255	0,6813	0,4527
4	0,9814	0,1095	**0,6438**	0,4576
5	0,6908	0,1929	0,8117	0,5469
6	0,7262	0,1701	0,8005	0,5121
7	0,6075	0,2465	0,8559	0,6354
8	0,6502	0,2244	0,8612	0,6053

Médias das cinco execuções. Em negrito, o melhor valor de cada indicador.

Spring PetClinic - Destaques

- Os quatro indicadores apresentaram um padrão favorável às configurações com Penalty.
- A 1 apresentou as melhores médias de HV, IGD+ e ED mínima.
- A 4 apresentou a melhor ED média e menor dispersão que a 1 em três dos quatro indicadores.
- As comparações diretas não demonstraram superioridade estatística de uma sobre a outra

Configuração 1

NSGA-III · elitismo on · Penalty

Configuração 4

R-NSGA-III · elitismo off · Penalty

Questões de pesquisa

RQ1 e RQ2

RQ1 - Qual configuração teve melhor desempenho?

Não houve uma vencedora estatística universal. No jPetStore, 8 apresentou destaque descritivo, junto às alternativas competitivas 1 a 4. No PetClinic, o padrão favoreceu Penalty, com destaque descritivo para 1 e 4.

RQ2 - Os resultados estão condizentes com as preferências da persona?

Os indicadores agregados não permitem concluir essa aderência. A resposta exige relacionar as soluções finais e seus objetivos às prioridades da P2.

Identificamos configurações que produzem boas fronteiras. Para afirmar atendimento à P2, precisamos examinar as arquiteturas retornadas. Um indicador global não garante, sozinho, que as prioridades da persona foram atendidas.

O experimento não aponta um vencedor para qualquer situação. Ele reduz o conjunto de alternativas e mostra onde concentrar a avaliação arquitetural: nas configurações promissoras para cada sistema e nas soluções que respeitam as prioridades da persona